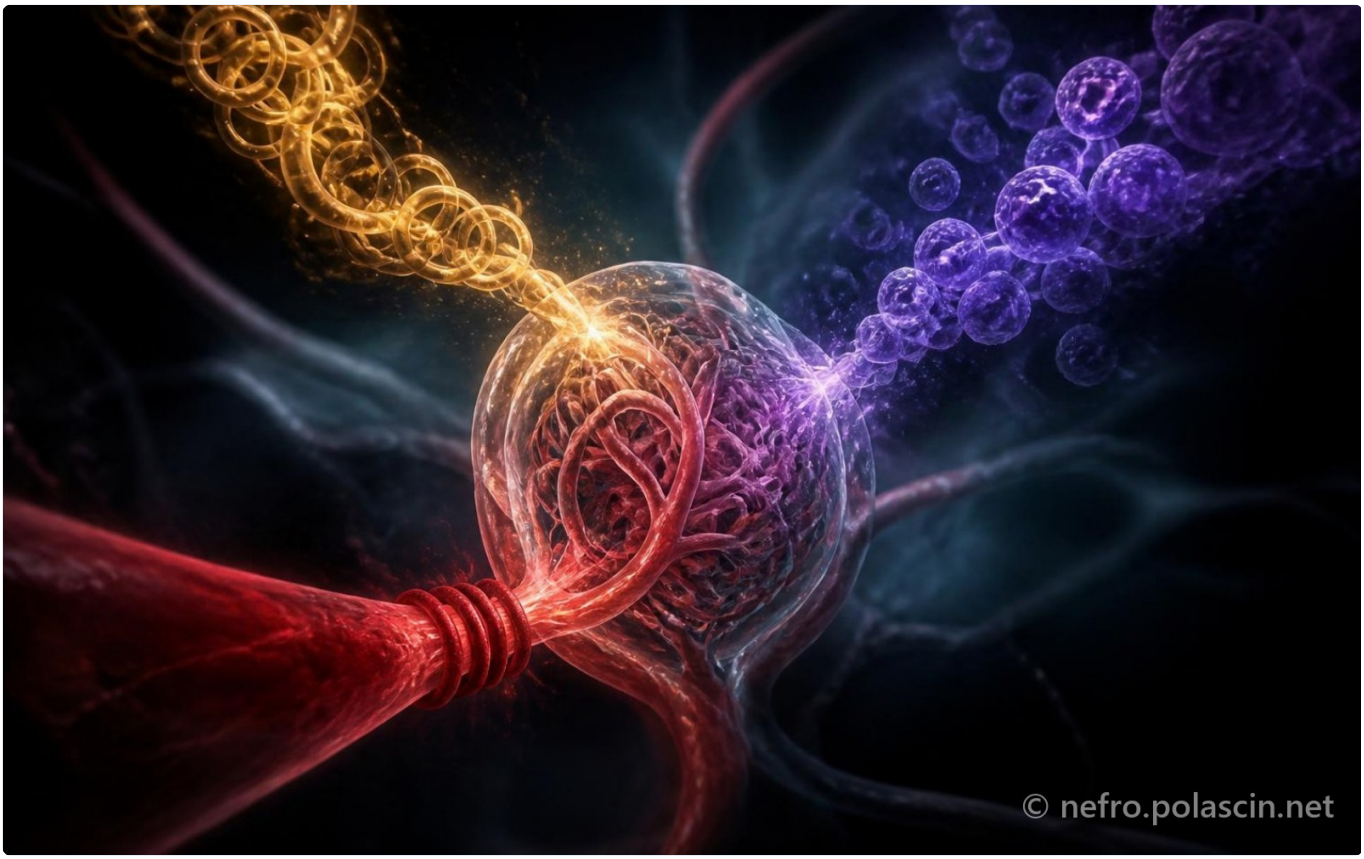
Komplement, B bunky a endotelínový systém pri IgA nefropatii: kam nové terapie zapadajú podľa komentára KDIGO

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Komplement, B bunky a endotelínový systém zasahujú ten istý cieľ z troch rôznych strán; tam zapadajú aj nové terapie.

IgA nefropatia sa v priebehu niekoľkých rokov zmenila z ochorenia s obmedzenými liečebnými možnosťami na oblasť s viacerými mechanisticky odlišnými cieľmi liečby. Tempo registrácií pritom predbehlo tvorbu odporúčaní: organizácia KDIGO aktualizovala odporúčanie pre glomerulové ochorenia v roku 2021 a špecializované odporúčanie pre IgA nefropatiu a IgA vaskulitídu v roku 2025 – a **po odovzdaní revízie do tlače získali ďalšie tri lieky urýchlené schválenie americkej FDA**.

Pracovná skupina KDIGO preto namiesto plnej aktualizácie vydala **krátky komentár**, ktorý vysvetľuje, kam nové terapie v celkovej stratégii patria, kým nepribudnú ďalšie dôkazy. Dôvod je konkrétny: predpokladané mechanizmy účinku **dvoch z týchto troch liekov** sa podstatne líšia od mechanizmov predtým schválených molekúl, a bez jasného zaradenia by sa odporúčania v praxi používali nejednotne.

Mechanistický rámec: štvorzásahový model

Komentár zaraďuje lieky podľa toho, ktorý zásah („hit“) v patogenéze pravdepodobne primárne ovplyvňujú:

- **Zásahy 1 až 3** – vznik cirkulujúcej patogénnej IgA (predovšetkým galaktózo-deficitnej IgA1, Gd-IgA1), tvorba imunitných komplexov obsahujúcich IgA a ich ukladanie v mezangiu.
- **Zásah 4** – zápalové a komplementom sprostredkované poškodenie obličky ako reakcia na tieto depozity.

Dve upozornenia z komentára sú pri čítaní schémy zásadné. Po prvé, priradenie lieku k cieľu vychádza z **dominantného predpokladaného účinku** – všetky molekuly môžu mať aj sekundárne pôsobenia. Po druhé, **poradie v zozname nevyjadruje liečebnú hierarchiu** a pre kombinovanie viacerých nových terapií zatiaľ

chýbajú údaje.

Endotelínový systém: atrasentan vedľa sparsentanu

Atrasentan je selektívny antagonista endotelínového receptora typu A. Urýchlené schválenie získal pre dospelých s primárnou IgA nefropatiou s rizikom rýchlej progresie, pričom sa ako kritérium používal **pomer bielkovina/kreatinín v moči (uPCR) najmenej 1,5 g/g**.

ALIGN (fáza 3)

Do hlavného stratifikačného ramena bolo zaradených 340 pacientov; prespecifikovaná interim analýza hodnotila prvých 270 z nich (135 v každej skupine) v **36. týždni**. Geometrický priemer percentuálnej zmeny uPCR oproti východiskovej hodnote bol:

- pri atrasentane **−38,1 %**,
- pri placebe **−3,1 %**,
- rozdiel medzi skupinami **−36,1 percentuálneho bodu** (95 % interval spoľahlivosti [IS] −44,6 až −26,4; $P < 0{,}001$).

Liečba prebiehala na pozadí inhibície systému renín–angiotenzín. Na rozdiel od sparsentanu, ktorý blokuje aj receptor AT1 pre angiotenzín II, atrasentan cieli výlučne receptor ET-A.

Podiel pacientov s nežiaducimi udalosťami sa medzi skupinami podstatne nelíšil. **Retencia tekutín** bola hlásená u 19 zo 169 pacientov (11,2 %) pri atrasentane a u 14 zo 170 (8,2 %) pri placebe, **neviedla však k prerušeniu liečby** a nevyskytli sa zjavné prípady srdcového zlyhávania ani ťažkých edémov. Štúdia pokračuje s cieľom overiť, či atrasentan spomalí pokles eGFR nad rámec samotnej inhibície systému renín–angiotenzín. KDIGO ho preto umiestňuje do stratégie na podobnú pozíciu ako sparsentan.

Komplement: iptakopan a alternatívna dráha

Významná časť dôkazov podporuje úlohu komplementu pri IgA nefropatii, predovšetkým **alternatívnej dráhy**. Okrem akútneho zápalového poškodenia sa komplement môže podieľať aj na chronickej progresii prostredníctvom profibrotických mechanizmov v tubulointersticiu.

APPLAUSE-IgAN (fáza 3)

Iptakopan je perorálny inhibítor faktora B, ktorý blokuje alternatívnu dráhu. Do hlavnej populácie bolo zaradených 443 pacientov; interim analýza hodnotila prvých 250 (125 v každej skupine). Primárnym ukazovateľom bola zmena uPCR za 24 hodín v **9. mesiaci** – nie v 36. týždni, ako sa niekedy nesprávne uvádza.

V 9. mesiaci bol upravený geometrický priemer uPCR pri iptakopane **o 38,3 % nižší** než pri placebe (95 % IS 26,0 až 48,6; obojstranné $P < 0{,}001$). Výsledok bol podporený konzistentnými sekundárnymi analýzami.

Bezpečnosť: rozlíšiť nález zo štúdie a upozornenie v informácii o lieku

Tieto dve veci sa často zamieňajú:

- **V samotnej štúdii** sa nezistili neočakávané bezpečnostné nálezy, výskyt nežiaducich udalostí bol v oboch skupinách podobný, väčšina bola mierna až stredne ťažká a reverzibilná, a **nepozorovalo sa zvýšené riziko infekcií**.
- **Z mechanizmu účinku** vyplýva zvýšená náchylnosť na infekcie opuzdrenými baktériami, ktorá je predmetom upozornenia v informácii o lieku. Preto sa pred začatím liečby vyžaduje **očkovanie proti opuzdreným patogénom, prípadne antibiotická profylaxia**.

Inými slovami: požiadavka na očkovanie nevyplýva z toho, že by sa v štúdii vyskytol nadbytok infekcií, ale z opatrnosti pri blokáde alternatívnej dráhy komplementu. Táto povinnosť je v praxi záväzná bez ohľadu na výsledky štúdie.

Komentár tiež uvádza, že nedávno boli doplnené údaje o trajektórii eGFR z ukončenej fázy 3 štúdie APPLAUSE-IgAN, ktoré ukazujú zmysluplné spomalenie ročného poklesu eGFR oproti placebu.

Dráhy APRIL a BAFF: sibeprenlimab a atacicept

Cytokíny **APRIL** (a proliferation-inducing ligand) a **BAFF** (B cell activating factor) sú biologicky relevantné pre tvorbu patogénnych foriem IgA. Rozdiel medzi nimi je klinicky podstatný: APRIL ovplyvňuje tvorbu IgA selektívnejšie, zatiaľ čo BAFF pôsobí širšie na prežívanie a dozrievanie B buniek, a tým aj na celkovú tvorbu imunoglobulínov.

Sibeprenlimab – VISIONARY (fáza 3)

Sibeprenlimab je humanizovaná monoklonová protilátka IgG2, ktorá selektívne viaže a inhibuje APRIL. Urýchlené schválenie získal pre dospelých s primárnou IgA nefropatiou s rizikom progresie, **bez kritéria uPCR**.

Randomizovaných bolo 510 pacientov (259 sibeprenlimab, 251 placebo); prespecifikovaná interim analýza zahrnula prvých 320 (152 a 168). Primárnym ukazovateľom bola zmena uPCR za 24 hodín v **9. mesiaci**:

- sibeprenlimab **−50,2 %**,
- placebo **+2,1 %** (teda nárast),
- upravený geometrický priemer uPCR bol pri sibeprenlimabe **o 51,2 % nižší** než pri placebe (96,5 % IS 42,9 až 58,2; $P < 0{,}001$).

Farmakodynamicky boli v 48. týždni hladiny **APRIL znížené o 95,8 %** a hladiny patogénnej **Gd-IgA1 o 67,1 %** oproti východisku. Bezpečnostný profil sa javil podobný ako pri placebe: nebolo hlásené žiadne úmrtie a výskyt závažných nežiaducich udalostí počas liečby bol **3,5 % pri sibeprenlimabe oproti 4,4 % pri placebe**. Kľúčovým sekundárnym ukazovateľom, ktorý sa vyhodnotí po ukončení štúdie, je ročný sklon eGFR za 24 mesiacov.

Atacicept – ORIGIN 3 (fáza 3)

Atacicept je fúzny proteín TACI-Fc, ktorý inhibuje **APRIL aj BAFF**. V štúdii sa podával subkutánne v dávke 150 mg raz týždenne, pacientmi doma.

Prespecifikovaná interim analýza zahrnula 203 pacientov (106 atacicept, 97 placebo). Primárnym ukazovateľom bola percentuálna zmena uPCR za 24 hodín v **36. týždni**:

- atacicept **−45,7 %**,
- placebo **−6,8 %**,
- rozdiel medzi skupinami **41,8 percentuálneho bodu** (95 % IS 28,9 až 52,3; $P < 0{,}001$).

Nežiaduce udalosti sa vyskytli u 59,3 % pacientov v skupine s ataciceptom a u 50,0 % v placebovej skupine; väčšina bola mierna alebo stredne ťažká. Štúdia pokračuje v hodnotení eGFR.

Prehľad primárnych výsledkov

Liek (štúdia)	Cieľ	Časový bod	Rozdiel oproti placebu
Atrasentan (ALIGN)	Receptor ET-A	36. týždeň	−36,1 p. b. (−44,6 až −26,4)
Iptakopan (APPLAUSE-IgAN)	Faktor B, alternatívna dráha	9. mesiac	o 38,3 % nižší uPCR (26,0 až 48,6)
Sibeprenlimab (VISIONARY)	APRIL	9. mesiac	o 51,2 % nižší uPCR (42,9 až 58,2)
Atacicept (ORIGIN 3)	APRIL a BAFF	36. týždeň	41,8 p. b. (28,9 až 52,3)

Túto tabuľku nemožno čítať ako rebríček účinnosti. Štúdie sa líšia časovým bodom, vstupnými kritériami, populáciou aj spôsobom vyjadrenia efektu – rozdiel v percentuálnych bodoch a pomer geometrických priemerov nie sú zameniteľné veličiny. Tabuľka slúži na orientáciu v mechanizmoch, nie na porovnávanie čísel medzi riadkami.

Ako voliť liečbu, keď chýba priame porovnanie

Komentár formuluje problém jasne. Všetky schválené liečby znižujú proteinúriu a zmierňujú pokles eGFR významne viac než samotná inhibícia systému renín–angiotenzín. Bez priameho porovnania (head-to-head) však **nie je možné korektne zoradiť lieky** podľa veľkosti poklesu uPCR ani podľa zachovania eGFR.

KDIGO preto výslovne upozorňuje, že tabuľkové porovnanie nesmie viesť k záverom o poradí účinnosti a bezpečnosti. Namiesto toho ponúka logiku podľa štvorzásahového modelu: mechanizmus účinku lieku priradiť k tomu zásahu, ktorý chceme u daného pacienta ovplyvniť. Do rozhodovania vstupujú aj praktické faktory – dostupnosť lieku a náklady.

V praxi to znamená individualizovať voľbu podľa rizika progresie, výšky proteinúrie, funkcie obličiek, znášanlivosti podpornej liečby, pridružených ochorení a bezpečnostného profilu konkrétnej molekuly. **Kombinovanie nových liekov KDIGO zatiaľ nepodporuje** – chýbajú údaje o účinnosti kombinácií, o bezpečnosti dlhodobej duálnej alebo trojitej blokády aj o najvhodnejšom poradí podávania.

Treba pripomenúť, že **zníženie proteinúrie nie je cieľom liečby, ale jej náhradným ukazovateľom** Skutočné ciele zostávajú spomalenie poklesu eGFR, zníženie rizika zlyhania obličiek, zachovanie kvality života a čo najnižšia toxicita liečby.

Čo komentár nerieši

Ide o **dočasné preklenutie** do plnej aktualizácie odporúčania, nie o komplexný návod. Komentár sa nezaoberá viacerými otázkami, ktoré v praxi rozhodujú:

- prognostický význam nízkych hladín proteinúrie,
- dôsledky hematúrie,
- udržiavaciu liečbu,
- kombinovanie liekov,
- dĺžku liečby,
- prechod medzi jednotlivými terapiami.

K tomu treba pripočítať zásadné metodické obmedzenie všetkých štyroch štúdií: **ide o prespecifikované interim analýzy s proteinúriou ako náhradným ukazovateľom.** Urýchlené schválenie je na takomto základe možné, definitívne potvrdenie prínosu však závisí od údajov o sklone eGFR, ktoré sa pri troch zo štyroch molekúl ešte len očakávajú.

Praktický odkaz

1. Pri IgA nefropatii dnes existuje viacero mechanisticky odlišných možností – voľba nemá vychádzať z najvyššieho percenta poklesu proteinúrie v tlačovej správe.
2. Základom zostáva **optimalizovaná podporná liečba**; nové molekuly sa pridávajú na jej pozadí, nie namiesto nej.
3. Pri iptakopane je **očkovanie proti opuzdreným baktériám podmienkou**, ktorú treba naplánovať pred začatím liečby.
4. Pri atrasentane treba aktívne sledovať **objemový stav**, najmä pri súbežnej diuretickej liečbe alebo srdcovom zlyhávaní.
5. Údaje o dlhodobom vplyve na eGFR sú pri väčšine nových molekúl **ešte neúplné**; podľa toho treba formulovať očakávania pacienta.

Záver

Komentár KDIGO je praktickou odpoveďou na situáciu, keď registrácie predbehli odporúčania. Neurčuje poradie liekov a ani to nepredstiera – ponúka mechanistickú mapu, do ktorej možno nové terapie zaradiť, a explicitne varuje pred zoraďovaním molekúl podľa čísel z nezávislých štúdií. Pre klinickú prax je to zatiaľ najpoctivejšie možné stanovisko: viac možností, jasnejšie mechanizmy – a stále otvorená otázka, ktorá z nich je pre konkrétneho pacienta najlepšia.

Súvisiace články na portáli

- Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025
- Úloha APRIL v štvorzásahovom modeli patogenézy IgA nefropatie
- Iptakopan pri IgA nefropatii: 24-mesačné výsledky APPLAUSE-IgAN

- Atacicept pri IgA nefropatii a redukcia proteinúrie
- Cielenie B buniek pri imunitne podmienených nefropatiách podľa KDIGO
- Sparsentan s inhibítorom SGLT2 pri IgA nefropatii

Hlavný zdroj: *Rovin BH, Barratt J, Cook HT, Noronha IL, Reich HN, Suzuki Y, Tang SCW, Trimarchi H, Floege J. Complement inhibitors and B cell-modifying agents for IgA nephropathy – a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) commentary. Kidney International. 2026;110(3):502–507. doi:10.1016/j.kint.2026.03.003. PMID 41895685. DOI; PubMed.*

Registračné štúdie (primárne publikácie):

1. *Heerspink HJL, Jardine M, Kohan DE, Lafayette RA, Levin A, Liew A, Zhang H, Lodha A, Gray T, Wang Y, Renfurm R, Barratt J. Atrasentan in Patients with IgA Nephropathy. New England Journal of Medicine. 2025;392(6):544–554. doi:10.1056/NEJMoa2409415. PMID 39460694. DOI; PubMed.*
2. *Perkovic V, Barratt J, Rovin B, Kashihara N, Maes B, Zhang H, Trimarchi H, a kol. Alternative Complement Pathway Inhibition with Iptacopan in IgA Nephropathy. New England Journal of Medicine. 2025;392(6):531–543. doi:10.1056/NEJMoa2410316. PMID 39453772. DOI; PubMed.*
3. *Perkovic V, Trimarchi H, Tesar V, Lafayette R, Wong MG, Barratt J, Suzuki Y, a kol. Sibeprenlimab in IgA Nephropathy – Interim Analysis of a Phase 3 Trial. New England Journal of Medicine. 2026;394(7):635–646. PMID 41211929. PubMed.*
4. *Lafayette R, Barbour SJ, Brenner RM, Campbell KN, Doan T, Eren N, Floege J, a kol. A Phase 3 Trial of Atacicept in Patients with IgA Nephropathy. New England Journal of Medicine. 2026;394(7):647–657. doi:10.1056/NEJMoa2510198. PMID 41196369. DOI; PubMed.*
5. *KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for the Management of Immunoglobulin A Nephropathy (IgAN) and Immunoglobulin A Vasculitis (IgAV). kdigo.org.*

Bibliografické údaje a všetky uvedené číselné výsledky boli overené v databáze PubMed 17. septembra 2026 podľa abstraktov primárnych publikácií. Uvedené výsledky pochádzajú z prespecifikovaných interim analýz s proteinúriou ako náhradným ukazovateľom. Text nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani schválenú informáciu o lieku.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-kdigo-komentar-komplement-b-bunky-endotelin · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.